

IMU (Inertial Measurement Unit)

IMU ile hareket ölçülebilir. Buna lineer ivme, açısal ivme ve opsiyonel olarak manyetizma dahildir. Accelerometer ve Gyroscope birleştirilerek tutarlı bir şekilde ölçülür. Bu ölçümde de kalman filtresi kullanımı yaygındır. Kalman filtresi anladığım kadarıyla sensör ölçümüyle tahmini birleştirerek tutarlı bir sonuca varıyor.

2023te Pixhawk 2.4.8 dahili imu kullanılmıştır.

2024te yine pixhawk imusu ile beraber intel derinlik kamerasının imusu kullanılmıştır.

2025te CubePilot Cube Orange+ içerisindeki IMU kullanılmıştır.

2026da CubePilot Cube Orange+ içerisindeki IMU ve DVL'deki dahili IMU kullanılmıştır.

DVL (Doppler Velocity Log)

Sualtında GPS çalışmaz. Dolayısıyla robotun sualtındaki konumunu ölçmek için DVL kullanılması gerekmektedir. Bu oldukça pahalı bir sensör olduğu için takım bunu kendisi geliştirmeyi hedeflemektedir, ayrıca bu aracın daha yerli ve üretilebilir olmasını sağlar çünkü stok sorunu yaşanmaz ve pahalı olmaz.

Bu sensör Doppler etkisi ile çalışır. Ses dalgasını gönderir ve kaynaktan çıktığı frekansla geri döndüğündeki frekansı ölçerek aracın hızını tespit eder.

Konumu kesinleştirmek için DVL modülündeki akustik sensörler ile DVL'de bulunan dahili IMU beraber kalman filtresiyle kullanılır ve DVL ile aracın hareket vektörü kullanılarak konumu tespit edilebilir:

<https://pastes.io/6Hwe3cJT>

Hassasiyeti standart olarak $\pm 1.01\%$ olmakla beraber 1200 dolarlık harcanarak performans modu satın alınırsa $\pm 0.1\%$ seviyesine gelmektedir.



DVL A50 PERFORMANCE UPGRADE

This product is a license upgrade for the DVL-A50 Standard (all depth ratings)

By upgrading the A50 to Performance version, Long Term Accuracy is improved from $\pm 1.01\%$ (standard) to $\pm 0.1\%$ (performance).

The license upgrade is an export controlled item. The goods may be subject to restrictions if re-exported from your country. Please fill out and sign the End User Undertaking

Upgrade procedure

- Purchase this upgrade
- Complete the "End User Undertaking" form linked above and secure the export license
- Send the serial number of your DVL-A50 to support@waterlinked.com
- Perform a standard software upgrade check on your DVL (after you have received a message back from us that the license is upgraded)

\$ 1,290.00

- 1 + **ADD TO CART**

Basınç sensörü

Aracın sudaki derinliğini algılamak için basınç sensörü gereklidir.

"295 metreye kadar operasyonel derinlik dayanımına sahip olan bu sensör, uçuş kontrol kartı ile I2C haberleşme protokolü üzerinden veri alışverişi yapmaktadır. Sensörden elde edilen anlık ve hassas derinlik verileri; aracın otonom derinlik kontrolü algoritmalarında ve su altında belirlenen irtifada kararlı bir şekilde asılı kalmasını sağlayan sabit konumlama görevlerinde geri besleme kaynağı olarak kullanılmaktadır." Basınç sensörü su yüzeyinden olan mesafeyi ölçebilir.

Aracın altındaki pinger ise tabana olan mesafeyi ölçer. “Ping sonarın proje kapsamındaki görevi, gönderdiği akustik iletimlerin (pinglerin) görev hedefi ve/veya havuz yüzeylerinden yansmasıyla sonara geri dönmesi sonucu bu yüzeylerin tespiti ve aracın bu yüzeylere olan uzaklığının geçen zaman ve akustik iletimlerin su ortamındaki bilinen hızına göre hesaplamasıdır. Menzili 30 metre, hüzmeye genişliği ise 30 derece olup boyut ve özellikleri önceden belirlenmiş su ortamında yapılacak olan görevlere uygun olduğu düşünüldükten seçilmiştir. Araçta dışarı yöne bakacak şekilde yan profil başına bir adet, toplam iki adet ping sonar bulunmaktadır. Ping sonarların ek mikrodenetleyiciye bağlantısı şeri haberleşme yoluyla gerçekleştirilmiştir.”

Kamera

2023

Kamera -> Logitech C920

2024

Derinlik kamerası -> Intel® RealSense™ D455f Derinlik Kamerası

2025

Ana kamera Intel RealSense D455f

2026

Tüp içi kamera -> Arducam 8MP IMX585

Şerit takibi ve otonom nesne tespiti (boru girişi, şamandıra) için kullanılır. Görüntü işleme algoritmaları için gereklidir.

Hidrofon

Sualtında normal mikrofona çalışmaz. Dolayısıyla bu işlem için hidrofonlar kullanılır. Yapay zekaya sordum galiba bunlardan birkaç tane kullanıp bir pingerin hangi tarafta olduğu tespit edilebiliyormuş.

Uçuş kontrol kartı

Uçuş kontrol kartıyla ArduSub kullanılarak sensör verileri işlenmiştir ve motor kontrolü sağlanmıştır. Jetson Nano ağır işlemlerle ilgilenirken motor kontrolü ve sensör verilerinin okunması gibi kritik işlemler için uçuş kontrol kartı kullanılmıştır. Sensör verileri uçuş kontrol kartında doğrudan toplanır. Uçuş kontrol kartı olarak 2023'te Pixhawk 2.4.8, 2024'te Pixhawk Cube, 2025-2026'da CubePilot Cube Orange+ kullanılmıştır. Cube Orange+ işlemci performansı STM32H7 içerdiğinden yüksektir ve bu kartın sensörlerin daha hızlı işlenmesi gibi avantajları vardır. Ayrıca IMU titreşim yalıtımlıymış, bu daha stabil bir sonuç alıyor.

SBC

SBC single board computer demektir yani tek kart bilgisayar. En basit örnek Raspberry Pi olarak verilebilir. TAUUV aracında NVIDIA Jetson Orin Nano kullanılmaktadır. Bu SBC yüksek görüntü işleme kapasitesiyle öne çıkar. Tensor çekirdekleri vardır bu yönüyle Raspberry Pi'dan üstündür. Daha yüksek seviyeli işlemler için SBC kullanılır. Motor kontrolü gibi daha temel ve zaman açısından kritik işlemler için Uçuş kontrol kartı kullanılır. Görüntü işleme gibi yüksek seviyeli işlemleri SBC yapar.

MAVLink (Micro Air Vehicle Link)

İnsansız araçlar için iletişim protokolüdür. Kaynak tüketimi çok azdır. pub-sub sistemiyle çalışır. Pub-sub MQTT gibidir, belirli topiclere subscribe olan alıcılar ve o topiclere mesaj gönderen vericiler bulunur. MAVLink Jetson ile CubePilot arasında bir köprü görevi görmektedir. Mavproxy katmanı, tauv-core ile Cube Orange+ / ArduSub arasındaki haberleşme geçidi olarak görev yapmaktadır. Mission katmanında oluşan yüksek seviyeli görev kararları ve kontrol istekleri, mavproxy üzerinden MAVLink / PyMavlink aracılığıyla Pixhawk sistemine iletilir. Ayrıca sensörlerden gelen veriler de yine mavproxy üzerinden SBCye iletilir.

ESC

Electronic Speed Controller anlamına gelir. ESC dronelerde ve fırçasız motor kontrolünde kullanılır. 30-40A civarında akım kaldırabilir. TAUUV Bluerobotics markasının ESClerini kullanmaktadır. Motor olarak da Bluerobotics T200 kullanılmıştır. ESC modelleri ise başlangıçta T200 ile iyi çalıştığı için Bluerobotics üretimi basic escler kullanılmıştır.

PID (proportional integral derivative):

PID kontrol motor kontrolü gibi uygulamalarda kullanılır.

P => Proportional

I => Integral

D => Derivative

PID kontrolde hedef ve anlık durum arasındaki fark error olarak isimlendirilir ve bu error P,I,D coefficientleri ile hesaplanarak çıkış kuvveti hesaplanır.

Örneğin bir motoru 90 derece döndürmek için 90 derece olana kadar motora tam güç verilirse motor 90 dereceyi geçer çünkü duramaz. Bu nedenle 90 dereceye yaklaşırken yavaşlaması gerekir. PID tuning düzgün yapılmazsa overshooting yani hedefi kaçırma yaşanabilir. İyi ayarlanmazsa ya hassas olmaz ya da çok yavaş olur.

EKF

EKF, genişletilmiş Kalman filtresidir. Kalman filtresi sensörlerden gelen verileri stabilize etmeye ve tutarlı hale getirmeye yarar. KF lineer bir sistem gerektiriyormuş, EKF daha geniş bir sisteme uygulanabilirmiş. (tam anlamadım valla)

SITL

Software In The Loop demektir. Bu yöntem kullanılarak yazılım bilgisayar ortamında simüle edilebilir ve bu sayede gerçek donanımlar riske edilmeden testler gerçekleştirilebilir.

Gazeboda ArduSub SITL kullanılarak araç fonksiyonları güvenli bir şekilde simüle edilmiştir. Yapay webcam kullanılarak sistem test edilmiştir.

“TAUV-sim Araç yazılımının gerçek saha testlerinden önce güvenli, tekrarlanabilir ve kontrollü bir ortamda denenebilmesi için TAUUV yazılımına ek bir paket olarak tauv-sim adı altında gazebo tabanlı 22 simülasyon ortamı kullanılarak yapay bir ortam oluşturulmuştur. Bu kapsamda temel kontrol algoritmaları, görev yazılımı ve çekirdek servisler öncelikli olarak simülasyon ortamında test edilmektedir. Gazebo üzerinde ArduSub SITL yazılımı çalıştırılarak aracın hareket kabiliyeti, kontrol komutları ve temel sensör verileri test edilebilmektedir. Ayrıca araç yazılımında kullanılan çekirdek servisleri simülasyon ortamında bütünleştirilmiş, böylece gerçek araç mimarisine benzer bir yazılım test ortamı oluşturulmuştur. Kamera tabanlı algoritmaların denenebilmesi için de yapay webcam/sanal kamera akışı oluşturulmuş ve simülasyon ortamının tauv-monitor aracılığıyla gözlemlenebilmesi sağlanmıştır. Gazebo ortamında geliştirilen tauv-sim'in yanı sıra Unreal Engine tabanlı ayrı bir simülasyon geliştirme süreci de yürütülmüştür. Unreal Engine ortamının sunmuş olduğu yüksek görsel gerçeklik sayesinde yapay zekâ ve görüntü işleme algoritmaları için sentetik veri seti üretilmesi de amaçlanmıştır. Bu süreçte FluidFlux Ocean isimli eklenti kullanılarak gerçekçi su altı ortamları ve yarışma ortamı modellenmiş; derinlik sensörü, DVL, lazer sensörleri ve pinger gibi bileşenler Unreal Engine ile geliştirilen bu simülasyon ortamına ekibimiz tarafından dahil edilmiştir. Unreal Engine tarafındaki geliştirmelerde hem C++ hem de Blueprint yapısı kullanılmıştır. Genel olarak Gazebo tabanlı tauv-sim ortamı aracın kontrol yazılımı, ArduSub entegrasyonu, görev algoritmaları ve çekirdek servislerin test edilmesi için kullanılmaktadır. Unreal Engine tabanlı simülasyon ise daha çok görsel gerçekçilik veri seti üretimi ve görüntü işleme/yapay zekâ çalışmalarını desteklemesi amacıyla geliştirilmiştir. Unreal Engine tabanlı simülasyon sistemi halen geliştirme aşamasında olup ilerleyen süreçte olgunlaştırılarak görsel veri üretiminin yanı sıra Gazebo tabanlı simülasyonun yerini alması planlanmaktadır. Tauv-sim modülünü Unreal Engine ortamında standartlaştırıp tek bir merkezden hem görüntü işlemeye veri üretmek hem de kontrol yazılımlarının aynı anda test edilmesi hedeflenmektedir.”

OpenCV

Açık kaynaklı bir computer vision kütüphanesidir. Alt kameradan alınan görüntüler üzerinde renk tabanlı maskeleme, eşikleme ve kontur analizi yapılarak havuz zeminindeki şeridin tespit edilmesi ve ortalanmasında kullanılır.

YOLO (you only look once)

YOLO yaklaşık 10 15 yıldır geliştirilen bir nesne tespit algoritmasıdır. İlk başlarda kendi ekibi olsa da daha sonra bağımsız geliştiriciler tarafından yeni sürümler çıkarılmaktadır. Şu an YOLO26'ya kadar farklı versiyonlar bulunmaktadır. TAUUV aracında 2026'da YOLOv11 boru girişinin, karesel bitiş alanının ve MiniROV'un okuyacağı ipucunun tespitinde kullanılır.

SAM3

SAM3, Meta tarafından geliştirilmiştir. SAM 3 (Segment Anything Model 3), Meta AI'nin 19 Kasım 2025'te yayınladığı, görüntü ve videolarda kavram tabanlı (concept-based) prompt'lardan nesneleri tespit eden, bölütleyen (segment eden) ve takip eden sıfır-atış (zero-shot) modelidir. Önceden belirli bir sınıfa ihtiyaç duymadan, su altı kamerasına yansıyan karmaşık nesne sınırlarını piksel bazında ayırarak (segmentasyon) maskelemek için kullanılabilecek gelişmiş bir görüntüleme mimarisidir.